

I. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler



a ile **b** gerçek sayılar ve **a** $\neq$ **0** olmak üzere,

$$\mathbf{ax + b = 0}$$

genel gösterimi ile ifade edilen eşitliklere **birincil dereceden bir bilinmeyenli denklem** ve bu denklemi sağlayan x değerlerine **denklemin kökü** denir.



Denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye ise **çözüm kümesi** denir.

<ÖRNEK>

Aşağıdaki birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

- a) $2(2x - 1) - 3(x + 1) = 7$

- b) $\frac{x - 1}{3} + \frac{x + 1}{5} = 10$

<ÖRNEK>

$$\frac{a}{x-1} + \frac{2a-1}{x+1} = 5$$

denkleminin bir kökü 0 olduğuna göre, a kaçtır?

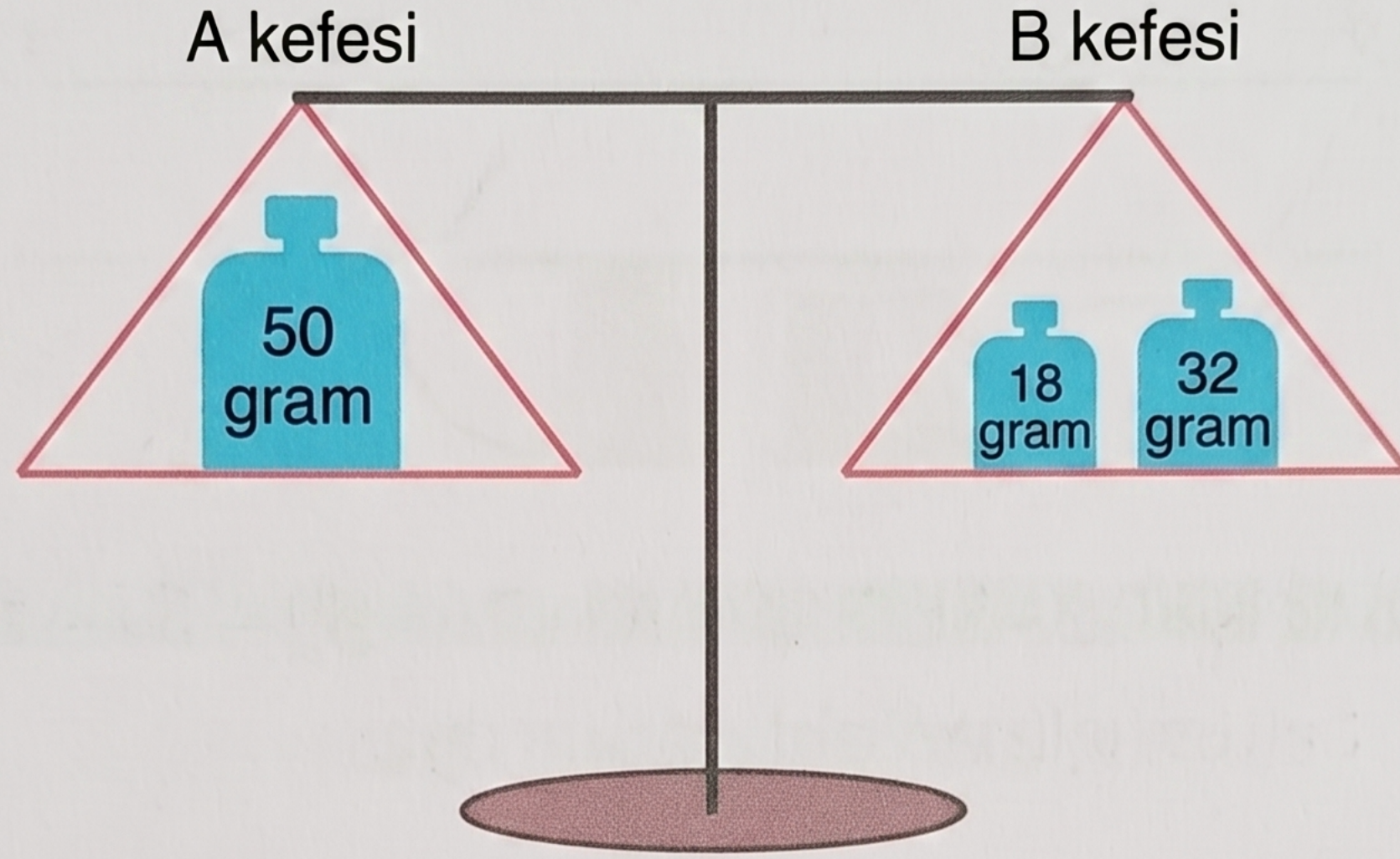
<ÖRNEK>

Bir kırtasiyede seçtiği ürünleri almak için kasaya giden bir öğrencinin aldığı ürünlerin birim fiyat ve adet bilgilerinin ekrandaki görünümü aşağıda verilmiştir.

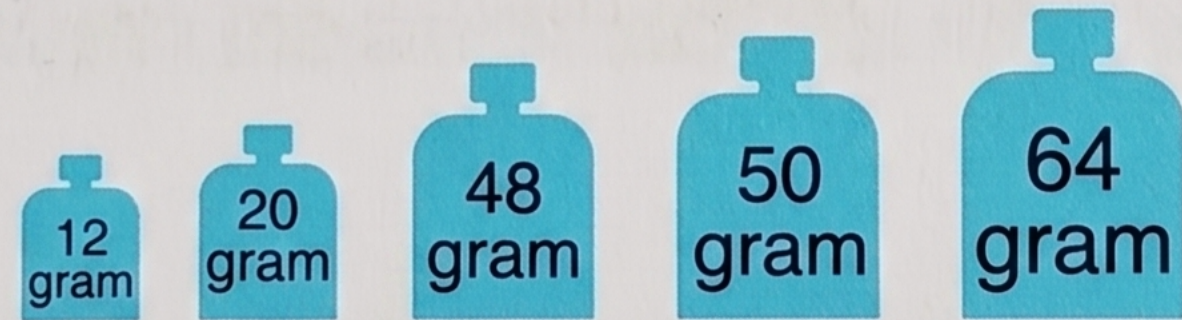
Ürün	Birim Fiyatı (TL)	Adet
Kurşun Kalem	2,75	4
Silgi	3,50	2
Defter	6,40	1

Bu ürünler için kasiyere 30 TL veren öğrencinin alacağı para üstü kaç TL'dir?

Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar, eşit kollu bir terazinin kefele-
rine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir.



Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin A kefesine eklenip A kefe-
sindeki 50 gramlık ağırlık B kefesine aktarıldığında bu terazi yine den-
gede kalmaktadır.

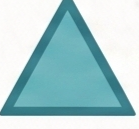
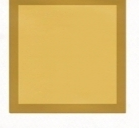


Buna göre, bu işlem sırasında A kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır?

- A) 12 B) 20 C) 48 D) 50 E) 64

I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerde Çözüm Kümesi

$ax + b = 0$ denkleminin çözüm kümesi

-  $a \neq 0$ ise bir elemanlıdır ve $\text{Ç.K} = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$ şeklinde gösterilir.
-  $a = 0$ ve $b \neq 0$ ise boş kümedir. $\emptyset$
-  $a = 0$ ve $b = 0$ ise gerçekte sayılar kümesidir. $\mathbb{R}$



© 2026 Academic Resources - For Educational Use Only

Örnek 07:

$$(a-1) \cdot x + 5 = 3x + 11$$

denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) -5

B) $-\frac{1}{2}$

C) 0

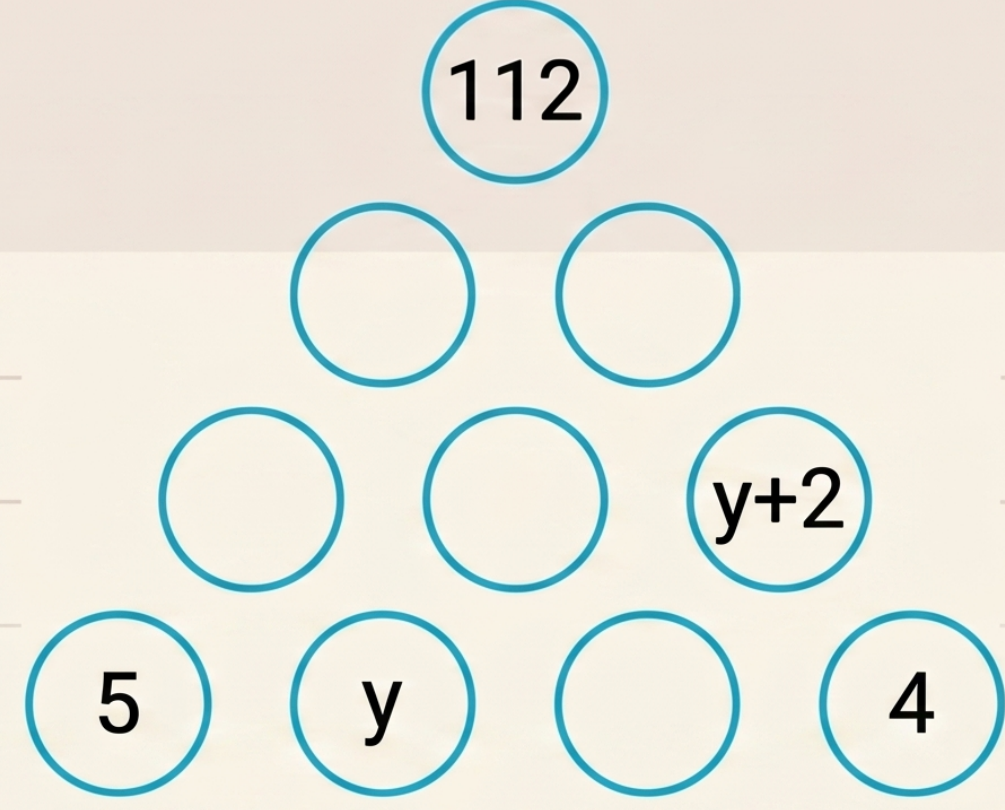
D) $\sqrt{2}$

E) 4



© 2026 Academic Resources - For Educational Use Only

Örnek 08:



Şekilde üstteki dairelerde bulunan sayılar altta komşu oldukları iki dairede bulunan sayıların toplamına eşittir.

Buna göre, y kaçtır?

A) 12

B) 15

C) 18

D) 21

E) 24



Salih'in yeni akıllı saatinin ayarlanabilir silikon kordonu üzerinde, eşit aralıklı 10 adet delik bulunmaktadır. Bu deliklerden 3 tanesi şekildeki gibi soldan sağa doğru A, B ve C harfleriyle gösterilmiştir.



Salih, saat kordonunun sabitleme pimini A deliğinden geçirip taktığında oluşan dairesel bilek çevresi genişliği 15,6 cm; B deliğinden geçirip taktığında oluşan dairesel bilek çevresi genişliği 18,2 cm olmaktadır.



A deliği: 15,6 cm B deliği: 18,2 cm

Buna göre, sabitleme pimi C deliğine takıldığında bilek çevresi genişliği kaç cm olur?

A) 21,8

B) 22,1

C) 22,4

D) 22,7

E) 23,0

